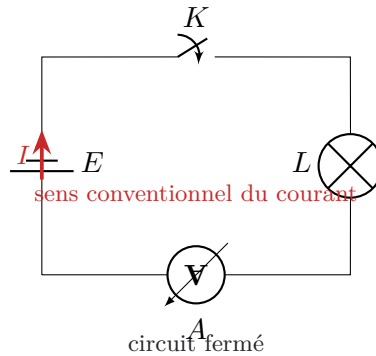


Électrocinétique

Courant, tension, résistance et circuits

COURS DE PHYSIQUE — FICHE N° 10



Objectifs pédagogiques de la fiche

À l'issue de ce cours, l'étudiant · e sera capable de :

- définir l'**intensité** I d'un courant ($I = Q/t$), la relier au nombre de porteurs de charge et l'utiliser avec un ampèremètre ;
- énoncer la **loi des nœuds** (Kirchhoff) et la **loi des mailles** ;
- définir la **différence de potentiel** (tension) et mesurer une tension au *voltmètre* ;
- calculer la **résistance** d'un fil ($R = \rho L/S$), expliquer son **effet thermique** et sa dépendance avec la température ;
- énoncer et exploiter la **loi d'Ohm** $U = RI$, reconnaître un dipôle *ohmique* d'un dipôle *non ohmique* ;
- manipuler la **puissance** ($P = UI = RI^2$) et l'**énergie de Joule** ($W_{th} = RI^2t$) ;
- calculer une **résistance équivalente** en série et en parallèle (conductance) ;
- modéliser un **générateur réel** ($U = E - rI$) et un **moteur** ($U = E' + rI$).

Table des matières

1	Introduction : le courant électrique et le circuit	3
1.1	Pour qu'un courant dure, il faut un circuit fermé	3
1.2	Sens conventionnel et symboles usuels	3
2	L'intensité du courant électrique	4
2.1	Courant continu : charge et intensité	4
2.2	La loi des nœuds (première loi de Kirchhoff)	5
2.3	Courant variable : intensité instantanée	6
3	La différence de potentiel (tension)	6
3.1	Mesure et conventions de tension	7
3.2	La loi des mailles (deuxième loi de Kirchhoff)	7
4	La résistance d'un conducteur	8
4.1	Loi de Pouillet	8
4.2	Effet de la température	9
5	La loi d'Ohm	10
5.1	Dipôles ohmiques et non ohmiques	10
6	Puissance et énergie électriques	11
6.1	La loi de Joule	11
6.2	Applications : fusible et transport de l'énergie	13
7	Associations de résistances	13
7.1	Association en série	13
7.2	Association en parallèle	14
8	Générateurs et récepteurs réels : la résistance interne	16
9	Synthèse : formulaire et points-clés	17

1 Introduction : le courant électrique et le circuit

L'**électrocinétique** est l'étude du *mouvement des charges électriques* à l'intérieur des conducteurs et des propriétés qui en découlent. Dans un métal conducteur (cuivre, aluminium...), ce sont les **électrons** (porteurs de charge négative) qui se déplacent sous l'action d'un générateur. Le **courant électrique** est ce déplacement ordonné de charges.

1.1 Pour qu'un courant dure, il faut un circuit fermé

Pour assurer un déplacement *continu* des charges dans un conducteur, il faut une « pompe à électrons » : le **générateur électrique** (pile, batterie d'accumulateurs, alimentation...). Deux conditions doivent être réunies simultanément :

1. le circuit doit être **fermé** (les charges doivent pouvoir revenir au générateur) ;
2. il doit exister une **différence de potentiel** entre les bornes du générateur.

Définition 1.1 — circuit électrique

Un **circuit électrique** est un ensemble de dipôles (générateur, fils, récepteurs) reliés par des fils conducteurs et formant un *chemin fermé*. Tant que ce chemin est fermé, un courant peut circuler ; dès qu'il est ouvert (interrupteur ouvert, fil coupé), le courant s'annule.

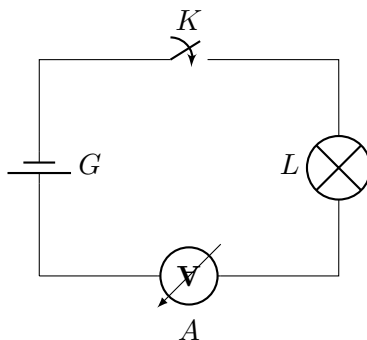


Figure 1. Circuit fermé simple : générateur G , interrupteur K , lampe L , ampèremètre A .

1.2 Sens conventionnel et symboles usuels

Par **convention**, le courant circule de la borne $+$ vers la borne $-$ du générateur, à *l'extérieur* de celui-ci (c'est le « sens conventionnel »). Les électrons, eux, se déplacent en réalité dans le *sens opposé* : de la borne négative (répulsive) vers la borne positive (attractive), car leur charge est négative.

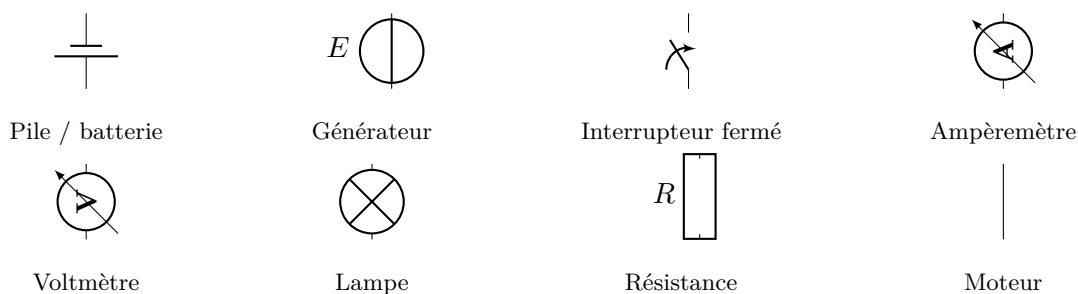


Figure 2. Symboles électriques usuels utilisés dans la fiche.

2 L'intensité du courant électrique

Définition 2.1 — *intensité du courant*

L'**intensité** I d'un courant électrique mesure la *quantité de charge* qui traverse une section d'un conducteur par unité de temps. Le courant est d'autant plus intense que la circulation des charges est grande.

2.1 Courant continu : charge et intensité

Dans un conducteur, la charge totale transportée est proportionnelle au nombre d'électrons déplacés. Chaque électron porte (en valeur absolue) la **charge élémentaire** e .

Formule 2.1 — *quantité de charge*

$$Q = n e$$

où :

- Q : quantité de charge électrique traversant la section, en **coulombs** (C) ;
- n : nombre d'électrons (entier, sans dimension) ;
- e : charge élémentaire, $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C.

Formule 2.2 — *intensité d'un courant continu*

Si l'intensité est *constante* au cours du temps (courant continu), elle vaut :

$$I = \frac{Q}{t}$$

où :

- I : intensité du courant, en **ampères** (A) ;
- Q : charge traversant la section, en C ;
- t : durée de passage, en **secondes** (s).

On rappelle que $1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$: un ampère correspond à une charge de 1 C traversant la section chaque seconde.

Remarque : *sens des électrons $\neq$ sens conventionnel*

En courant continu les électrons se déplacent toujours dans le même sens, de la borne **né-gative** (répulsive) vers la borne **positive** (attractive) à l'*intérieur* du générateur, et dans le sens opposé à l'extérieur. Le *sens conventionnel* du courant (borne + vers borne -) est donc l'**inverse** du sens réel de déplacement des électrons. Il faut garder cette convention à l'esprit dans toute la fiche.

Méthode : *mesurer une intensité : l'ampèremètre*

L'intensité se mesure à l'aide d'un **ampèremètre** qui doit toujours être inséré **en série** dans le circuit (le courant doit le traverser). Peu importe sa position le long d'une même branche : l'intensité y est partout la même.

Exemple : combien d'électrons par seconde dans un fil ?

Énoncé. Un fil conducteur est parcouru par un courant d'intensité $I = 3,2 \text{ A}$. Combien d'électrons traversent une section de ce fil chaque seconde ? Ce nombre est-il proche d'une mole d'électrons ?

Étape 1 — charge traversant la section en 1 s. D'après $I = Q/t$ avec $t = 1 \text{ s}$:

$$Q = It = 3,2 \times 1 = 3,2 \text{ C}.$$

Chaque seconde, ce sont donc $3,2 \text{ C}$ qui franchissent la section.

Étape 2 — nombre d'électrons correspondant. Avec $Q = ne$, soit $n = Q/e$:

$$n = \frac{3,2}{1,6 \times 10^{-19}} = 2,0 \times 10^{19} \text{ électrons}.$$

Étape 3 — comparaison avec une mole. Une mole d'électrons contiendrait $N_A \approx 6,022 \times 10^{23}$ électrons. Le rapport vaut :

$$\frac{2,0 \times 10^{19}}{6,022 \times 10^{23}} \approx 3,3 \times 10^{-5}.$$

Ainsi, les 2×10^{19} électrons par seconde ne représentent qu'environ **un trente-millième de mole**. Conclusion de l'exemple : même un courant modéré ($3,2 \text{ A}$) correspond à un nombre d'électrons *gigantesque* à notre échelle, mais *dérisoire* en termes de quantité de matière. Cela explique pourquoi les prises électriques ne sont pas une « source d'électrons » : les électrons sont déjà dans les fils ; c'est l'*énergie* transportée par le champ que l'on paie.

2.2 La loi des nœuds (première loi de Kirchhoff)

Lorsqu'un circuit comporte des branches en parallèle, des **nœuds** apparaissent (points de jonction de plusieurs fils). La conservation de la charge impose une règle simple.

Loi / Propriété 2.1 — loi des nœuds

En un nœud d'un circuit, la somme des intensités des courants *arrivant* est égale à la somme des intensités des courants *partant* :

$$\sum I_{\text{arrivant}} = \sum I_{\text{partant}}$$

On suppose qu'aucune charge ne peut être ni créée, ni perdue, ni accumulée au nœud (conservation de la charge électrique).

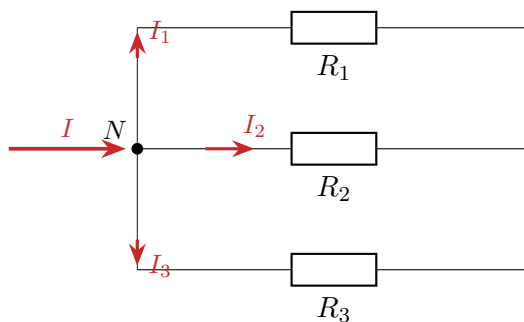


Figure 3. Trois résistances en parallèle : au nœud N , $I = I_1 + I_2 + I_3$.

Pour le circuit de la figure 3, le courant I arrive au nœud N et les courants I_1 , I_2 , I_3 le quittent (chacun traversant un récepteur mesuré par un ampèremètre), donc :

$$I = I_1 + I_2 + I_3.$$

La conservation de la charge donne aussi, pour les quantités de charge : $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$.

Attention : en série, l'intensité est partout la même

Dans une association de dipôles **en série**, il n'y a *aucun nœud* entre eux : l'intensité qui les traverse est donc **identique** d'un bout à l'autre de la branche ($I = I_1 = I_2 = \dots$). Ne pas confondre : *loi des nœuds* = parallèle (les intensités s'ajoutent) ; *même intensité* = série.

2.3 Courant variable : intensité instantanée

Lorsque la quantité d'électricité traversant la section *n'est pas constante* dans le temps, le courant est dit **variable**. On définit alors une **intensité instantanée** $i(t)$.

Formule 2.3 — *intensité instantanée*

$$i(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt}$$

où :

- $i(t)$: intensité instantanée, en ampères (A) — c'est la *dérivée* de la charge par rapport au temps ;
- dq : charge élémentaire traversant la section pendant dt , en C ;
- dt : intervalle de temps infinitésimal, en s.

On rencontre ce type de courant dans deux situations courantes : le **courant alternatif** (intensité sinusoïdale, fournie par les prises domestiques) et le **court-circuit** (intensité qui augmente brutalement). La figure ci-dessous illustre le cas alternatif.

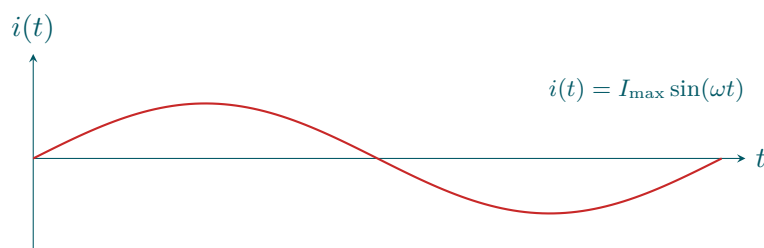


Figure 4. Allure d'un courant alternatif : l'intensité varie (change même de signe) au cours du temps.

3 La différence de potentiel (tension)

Définition 3.1 — *différence de potentiel*

Aux bornes de tout dipôle parcouru par un courant, il existe une **différence de potentiel** (ddp), encore appelée **tension** : c'est la « hauteur électrique » qui pousse les charges à traverser le dipôle.

3.1 Mesure et conventions de tension

La tension se mesure avec un **voltmètre**, toujours placé **en parallèle** (en dérivation) aux bornes du dipôle considéré. On adopte les conventions de fléchage suivantes :

Formule 3.1 — conventions de tension

- aux bornes d'un **générateur** : $U = V_A - V_B$ (en volts, V) ;
- aux bornes d'un **récepteur** : $U' = V_{A'} - V_{B'}$ (en volts, V).

où :

- U, U' : tensions (ddp), en volts (V) ;
- $V_A, V_B, \dots$: potentiels électriques en chaque point, en volts (V).

Aux bornes d'un générateur, le courant circule dans le sens des potentiels *croissants* : la tension et le courant y sont fléchés **dans le même sens**.

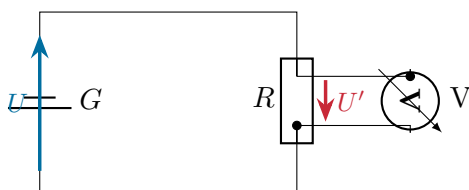


Figure 5. Voltmètre branché en parallèle aux bornes du récepteur R . Tension U du générateur (sens $+/-$), tension U' du récepteur.

3.2 La loi des mailles (deuxième loi de Kirchhoff)

Définition 3.2 — maille

Une **maille** est un *chemin fermé* dans un circuit : on part d'un point et, en suivant des fils, on revient au point de départ sans passer deux fois par le même dipôle.

Loi / Propriété 3.1 — loi des mailles

La somme des tensions le long d'une maille d'un réseau électrique est **nulle** :

$$\sum_{\text{maille}} U = 0$$

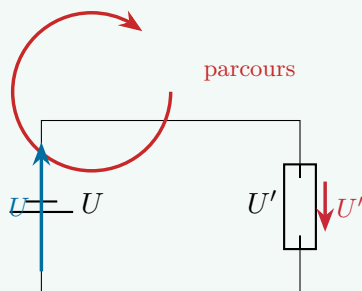
On suppose qu'aucune charge n'est ni créée, ni perdue, ni accumulée.

Méthode : appliquer la loi des mailles en 4 étapes

1. **Choisir la maille** (chemin fermé).
2. **Choisir un sens de parcours** arbitraire (le long de la maille).
3. **Affecter du signe +** les tensions fléchées *dans le même sens* que le parcours.
4. **Affecter du signe -** les tensions fléchées *en sens contraire*.

Exemple : loi des mailles sur un circuit générateur + récepteur

Énoncé. Un circuit fermé contient un générateur (tension U) et un récepteur (tension U'). Que vaut la somme des tensions dans la maille ?



Application. Choisissons un parcours *horaire*. La tension U (générateur) est fléchée dans le sens du parcours : coefficient $+$. La tension U' (récepteur) est fléchée en sens contraire du parcours : coefficient $-$. La loi des mailles donne :

$$+U - U' = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{U = U'}.$$

Dans ce circuit simple, la tension fournie par le générateur est *intégralement* récupérée aux bornes du récepteur.

Formule 3.2 — additivité des tensions selon le montage

- En **série** (n récepteurs en série avec un générateur) : $\boxed{U = \sum_{i=1}^n U_i}$ (les tensions s'ajoutent).
- En **parallèle** (n récepteurs en parallèle) : $\boxed{U = U_1 = U_2 = \dots = U_n}$ (toutes les tensions sont égales).

4 La résistance d'un conducteur

Tout conducteur s'oppose plus ou moins au passage du courant : c'est la **résistance** électrique, notée R et exprimée en **ohms** (Ω).

4.1 Loi de Pouillet

Les expériences montrent que la résistance d'un fil conducteur métallique, homogène et de section constante, dépend de sa *nature*, de sa *longueur*, de l'*aire de sa section* et, plus légèrement, de sa *température*.

Formule 4.1 — loi de Pouillet — résistance d'un fil

$$\boxed{R = \rho \frac{L}{S}}$$

où :

- R : résistance du fil, en ohms (Ω) ;
- L : longueur du fil, en mètres (m) ;
- S : aire (surface) de la section droite du fil, en mètres carrés (m^2) ;
- ρ : **résistivité** du matériau, en $\Omega \text{ m}$.

La résistivité ρ caractérise la *nature* du conducteur : plus ρ est petit, meilleur est le conducteur (cuivre, argent) ; plus ρ est grand, plus le matériau est isolant.

Définition 4.1 — *conductivité*

La **conductivité** σ est l'inverse de la résistivité : $\sigma = 1/\rho$. Son unité est le $1/(\Omega \text{ m})$, aussi écrit S/m ($S = 1/\Omega$).

Matériau	Résistivité ρ ($\Omega \text{ m}$)	Type
Argent (Ag)	$\sim 1,6 \times 10^{-8}$	excellent conducteur
Cuivre (Cu)	$\sim 1,7 \times 10^{-8}$	excellent conducteur
Aluminium (Al)	$\sim 2,8 \times 10^{-8}$	bon conducteur
Fer	$\sim 10 \times 10^{-8}$	conducteur
Carbone	$\sim 3,5 \times 10^{-5}$	mauvais conducteur
Verre / porcelaine	$\sim 10^{12}$ à 10^{16}	isolant

Exemple : *résistance d'un fil de cuivre*

Énoncé. Quel est l'avantage d'utiliser du cuivre ($\rho \approx 1,7 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$) pour un fil de longueur $L = 100 \text{ m}$ et de section $S = 2,0 \text{ mm}^2$?

Conversion de la section en m^2 . $2,0 \text{ mm}^2 = 2,0 \times 10^{-6} \text{ m}^2$.

Application de la loi de Pouillet.

$$R = \rho \frac{L}{S} = 1,7 \times 10^{-8} \times \frac{100}{2,0 \times 10^{-6}} = 0,85 \Omega.$$

Interprétation. Sur 100 m, un fil de cuivre d'à peine 2 mm^2 présente une résistance inférieure à l'ohm : le cuivre est bien un *très bon* conducteur, ce qui explique son usage universel dans le câblage. Si l'on doublait la section ($S' = 4,0 \text{ mm}^2$), la résistance serait divisée par deux ($R' = 0,425 \Omega$) : **R est inversement proportionnelle à S .** Si l'on doublait la longueur, R doublerait : **R est proportionnelle à L .**

4.2 Effet de la température

Pour un métal pur, la résistivité (donc la résistance) varie de façon **linéaire** avec la température, tant que celle-ci reste modérée.

Formule 4.2 — *résistivité en fonction de la température*

$$\boxed{\rho = \rho_0 (1 + \alpha T)} \quad \text{et donc} \quad R = R_0 (1 + \alpha T)$$

où :

- ρ : résistivité à la température T , en $\Omega \text{ m}$;
- ρ_0 : résistivité de référence (à $T = 0^\circ \text{C}$), en $\Omega \text{ m}$;
- T : température, en degrés Celsius ($^\circ \text{C}$) ;
- α : **coefficient de température**, en $1/^\circ \text{C}$.

Valable uniquement si la température n'est pas trop élevée.

Exemple : *comment évolue une résistance avec la température*

Énoncé. La résistance d'un fil d'aluminium vaut $R_0 = 50 \Omega$ à 0°C , avec un coefficient de température $\alpha = 4 \times 10^{-3}/^\circ \text{C}$. Que devient-elle à 250°C ?

Astuce. Il n'est même pas nécessaire de connaître R_0 pour connaître le *rapport* :

$$\frac{R(T)}{R_0} = 1 + \alpha T = 1 + 4 \times 10^{-3} \times 250 = 1 + 1 = 2.$$

Application numérique.

$$R(250^\circ\text{C}) = 50 \times (1 + 4 \times 10^{-3} \times 250) = 50 \times 2 = \boxed{100\,\Omega}.$$

Conclusion. Lorsque la température passe de 0 à 250 °C, la résistance du fil est **doublée**. C'est pourquoi la résistance d'une *lampe* à filament (très chaude) est bien plus grande à chaud qu'à froid : la lampe est un dipôle *non ohmique* (section 5).

5 La loi d'Ohm

Formule 5.1 — loi d'Ohm pour un conducteur ohmique

Pour un récepteur de résistance R , la puissance thermique qu'il consomme vaut $P = RI^2$, alors que, pour tout récepteur, $P = U \times I$. En égalant les deux expressions :

$$\boxed{U = RI} \quad \Longleftrightarrow \quad I = \frac{U}{R}$$

où :

- U : tension aux bornes de la résistance, en volts (V) ;
- R : résistance du dipôle, en ohms (Ω) ;
- I : intensité qui le traverse, en ampères (A).

Remarque : que nous dit la loi d'Ohm ?

Pour une résistance *donnée*, la loi d'Ohm exprime que la tension est **proportionnelle** à l'intensité : U et I varient dans le même sens. Elle indique aussi que, à tension imposée, l'intensité est d'autant plus *grande* que U est grand et que R est *faible*.

5.1 Dipôles ohmiques et non ohmiques

Définition 5.1 — dipôle ohmique

Un dipôle est dit **ohmique** (ou linéaire) lorsqu'il obéit à la loi d'Ohm $U = RI$: sa **caractéristique** (le graphe de U en fonction de I) est une *droite passant par l'origine*, de pente constante égale à R .

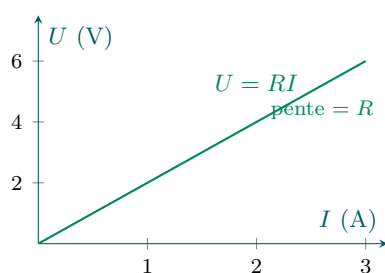


Figure 6a. Dipôle ohmique : droite linéaire passant par l'origine.

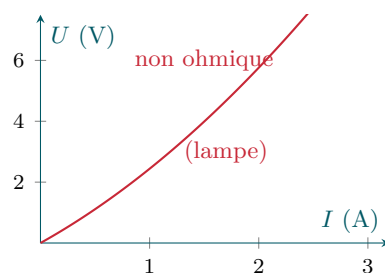


Figure 6b. Lampe à filament : U/I augmente avec I (la résistance croît avec la température).

Exemple : reconnaître un dipôle ohmique sur un graphique

Énoncé. On trace, pour trois résistances différentes, la tension U à leurs bornes en fonction de l'intensité I qui les traverse. On obtient trois droites passant par l'origine, la droite n° 1 étant la plus pentue, la n° 3 la moins pentue. Que peut-on en déduire ?

Analyse. Puisque les trois caractéristiques sont des droites passant par l'origine, les trois dipôles sont **ohmiques** : dans chaque cas, le quotient U/I est *constant* et vaut la résistance. Or la pente de la droite $U = f(I)$ est précisément $R = \Delta U / \Delta I$. On en déduit l'ordre des résistances :

$$R_1 > R_2 > R_3 \quad (\text{la pente la plus grande correspond à la résistance la plus grande}).$$

Conclusion de l'exemple. La résistance **3** est la plus petite : à tension imposée égale, c'est elle qui laisse passer le courant le plus intense ($I = U/R$). À l'inverse, à intensité égale, c'est la résistance **1** qui demande la plus grande tension. **Leçon :** pour un dipôle ohmique, $U = f(I)$ est une droite de pente R ; pour un dipôle non ohmique (ex. une lampe), la « pente » augmente avec I car la résistance dépend de la température.

6 Puissance et énergie électriques

Définition 6.1 — puissance électrique

La **puissance** est l'*énergie* qu'un appareil fournit (pour un générateur) ou consomme (pour un récepteur, par exemple une lampe) *par unité de temps*.

Formule 6.1 — puissance électrique

$$P = \frac{W}{t} = U \times I$$

où :

- P : puissance, en **watts** (W) ;
- W : énergie (travail) échangée, en **joules** (J) ;
- t : durée, en secondes (s) ;
- U : tension aux bornes du dipôle, en volts (V) ;
- I : intensité qui le traverse, en ampères (A).

La première égalité ($P = W/t$) est la définition ; la deuxième ($P = UI$) se déduit de $U = W/q$ et $I = q/t$.

6.1 La loi de Joule

Loi / Propriété 6.1 — loi de Joule

L'**énergie thermique** (chaleur) libérée dans un conducteur parcouru par un courant est proportionnelle au **carré de l'intensité** (I^2), à la **durée** (t) pendant laquelle le courant le traverse, et à la **résistance** R du conducteur :

$$W_{\text{th}} = R I^2 t \quad \text{et} \quad P_{\text{th}} = R I^2$$

où :

- W_{th} : énergie thermique (chaleur) libérée, en joules (J) ;
- P_{th} : puissance thermique, en watts (W) ;
- R : résistance du conducteur, en ohms (Ω) ;
- I : intensité, en ampères (A) ; t : durée, en secondes (s).

Cette énergie est due aux **chocs** des électrons contre les atomes (ionisés ou non) lors de leur déplacement dans le conducteur : l'énergie libérée est *purement thermique*.

Remarque : *deux écritures équivalentes de la puissance*

Pour une résistance, $P = UI$ et $U = RI$ donnent $P = U \times I = (RI) \times I = RI^2$. On peut aussi écrire $P = U^2/R$ (en éliminant $I = U/R$). Ces trois formes sont équivalentes pour un conducteur ohmique :

$$P = UI = RI^2 = \frac{U^2}{R}.$$

Exemple : *retrouver la résistance d'un appareil à partir de sa plaque*

Énoncé. Un appareil porte les indications 1000 W et 200 V. Quelle est sa résistance équivalente, et quelle intensité absorbe-t-il ?

Étape 1 — intensité absorbée. D'après $P = UI$, soit $I = P/U$:

$$I = \frac{1000}{200} = 5 \text{ A.}$$

Étape 2 — résistance. Avec $P = RI^2$, soit $R = P/I^2$:

$$R = \frac{1000}{5^2} = \frac{1000}{25} = \boxed{40 \Omega}.$$

Vérification. $U = RI = 40 \times 5 = 200 \text{ V}$ ✓. Cohérent avec la plaque.

Exemple : *chaleur dégagée par des résistances en série*

Énoncé. Deux résistances $R_1 = 10 \Omega$ et $R_2 = 50 \Omega$ sont placées *en série*. On applique à l'ensemble une tension constante $U = 20 \text{ V}$ pendant $t = 9 \text{ h}$. Quelle est la chaleur (énergie thermique) dégagée ?

Étape 1 — résistance équivalente (série).

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 = 10 + 50 = 60 \Omega.$$

Étape 2 — intensité (la même partout en série).

$$I = \frac{U}{R_{\text{eq}}} = \frac{20}{60} = 0,333 \text{ A } (= 1/3).$$

Étape 3 — conversion de la durée. $t = 9 \times 3600 = 32\,400 \text{ s}$.

Étape 4 — énergie thermique de Joule.

$$W_{\text{th}} = R_{\text{eq}} I^2 t = 60 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times 32\,400 = 60 \times \frac{1}{9} \times 32\,400 = \boxed{216\,000 \text{ J} = 216 \text{ kJ}}.$$

Bilan. En une nuit (9 h), cet ensemble a dissipé 216 kJ de chaleur, soit l'énergie nécessaire pour porter environ 0,5 L d'eau de 20 à 100 °C.

6.2 Applications : fusible et transport de l'énergie

Remarque : *le fusible, un protecteur thermique*

L'**effet Joule** est le principe du **fusible** classique : c'est un fil de section bien calibrée, souvent noyé dans un isolant inflammable, conçu pour *fondre* dès que l'intensité dépasse une valeur de sécurité (par exemple 16 A). La coupure du circuit protège alors l'appareil et l'installation. Dans les maisons, on utilise désormais des **disjoncteurs** (dont le fonctionnement repose sur le magnétisme) pour permettre un réenclenchement immédiat.

Exemple : *pourquoi transporte-t-on l'électricité à très haute tension ?*

Le problème. Sur une ligne de transport, la chaleur perdue par effet Joule vaut $W_{\text{pertes}} = R_{\text{ligne}} I^2 t$. On veut transporter une *puissance utile* $P = UI$ constante : comment minimiser les pertes ?

Analyse. À puissance P constante, $I = P/U$: l'intensité diminue quand U augmente. Or les pertes sont proportionnelles à I^2 . **Doubler la tension divise l'intensité par 2, donc les pertes par 4 !**

Trois leviers complémentaires pour réduire les pertes :

1. **diminuer la résistance** du fil : choisir un bon conducteur (cuivre, aluminium) ;
2. **augmenter la section** S du fil (car $R = \rho L/S$, donc $R \searrow$ quand $S \nearrow$) ;
3. **diminuer l'intensité** dans la ligne en **augmentant la tension** (à puissance constante) : c'est pour cela que le courant alternatif — facilement transformable en haute tension par des *transformateurs* — peut être transporté sur des centaines de kilomètres.

Chiffre. Sur une ligne à 400 kV, l'intensité est des centaines de fois plus faible qu'à 230 V pour la même puissance : les pertes deviennent négligeables.

7 Associations de résistances

Dans tout réseau, un groupe de résistances peut être remplacé par une **résistance équivalente** unique R_{eq} , qui produit le même effet vu de l'extérieur.

7.1 Association en série

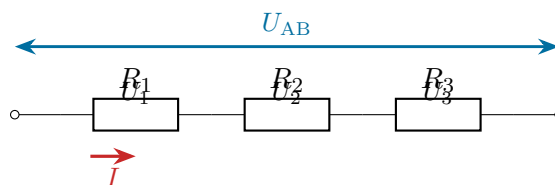


Figure 7. Résistances en série : même intensité I partout, tensions additives.

Formule 7.1 — *résistance équivalente en série*

Les résistances en série sont parcourues par la **même intensité** I , et leurs tensions s'ajoutent (loi des mailles) : $U_{AB} = U_1 + U_2 + \dots + U_n$. Avec $U_i = R_i I$, il vient :

$$R_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^n R_i = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

où :

- R_{eq} : résistance équivalente de l'association, en ohms (Ω) ;
- R_i : résistance du i^{e} dipôle, en ohms (Ω).

En série, la résistance équivalente est donc toujours **supérieure** à chacune des résistances.

Exemple : intensité dans un circuit série

Énoncé. Deux résistances $R_1 = 10\ \Omega$ et $R_2 = 20\ \Omega$ sont en série, soumises à une tension $U = 30\ \text{V}$. Quelle intensité traverse R_1 ?

Résistance équivalente. $R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 = 10 + 20 = 30\ \Omega$.

Intensité. En série, l'intensité est la *même* partout :

$$I = \frac{U}{R_{\text{eq}}} = \frac{30}{30} = \boxed{1\ \text{A}}.$$

C'est aussi l'intensité qui traverse R_1 et R_2 . On peut le vérifier : $U_1 = R_1 I = 10 \times 1 = 10\ \text{V}$ et $U_2 = R_2 I = 20 \times 1 = 20\ \text{V}$, soit $U_1 + U_2 = 30\ \text{V} = U$ ✓.

7.2 Association en parallèle

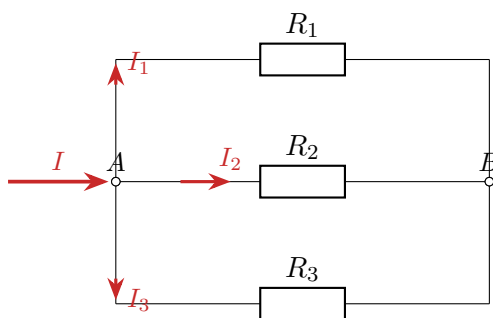


Figure 8. Résistances en parallèle : même tension U_{AB} partout, intensités partagées par la loi des nœuds ($I = I_1 + I_2 + I_3$).

Formule 7.2 — résistance équivalente en parallèle

En parallèle, la **tension est la même** aux bornes de chaque résistance ($U_1 = U_2 = \dots = U_{AB}$), et l'intensité se partage (loi des nœuds). En combinant $U_{AB} = R_{\text{eq}} I$ et $I_i = U_i / R_i$, on obtient :

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

où :

- R_{eq} : résistance équivalente, en ohms (Ω) ;
- R_i : résistance de la i^{e} branche, en ohms (Ω).

En parallèle, la résistance équivalente est toujours **inférieure** à chacune des résistances.

Définition 7.1 — conductance

La **conductance** G est l'inverse de la résistance : $G = 1/R$, exprimée en siemens (S, $S = 1/\Omega$).

En parallèle, les conductances s'ajoutent simplement :

$$G_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^n G_i = G_1 + G_2 + \cdots + G_n .$$

Exemple : *résistance équivalente de trois résistances identiques en parallèle*

Énoncé. Trois résistances identiques $R_1 = R_2 = R_3 = 30\,\Omega$ sont placées en parallèle. Que vaut R_{eq} ? Que deviennent les intensités dans chaque branche ?

Résistance équivalente.

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{30} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} = \frac{3}{30} = \frac{1}{10} \implies \boxed{R_{\text{eq}} = 10\,\Omega} .$$

Intensités. La tension est la même aux bornes des trois résistances, et comme elles sont identiques, la loi d'Ohm donne :

$$I_1 = I_2 = I_3 = \frac{U}{30} .$$

Par la loi des nœuds, $I = I_1 + I_2 + I_3 = 3U/30 = U/10 = U/R_{\text{eq}}$ ✓. On retrouve bien la résistance équivalente par une autre voie.

Astuce à retenir. Pour n résistances *égales* à R en parallèle, la résistance équivalente vaut simplement $R_{\text{eq}} = R/n$. Ici $R_{\text{eq}} = 30/3 = 10\,\Omega$.

Exemple : *la résistance équivalente parallèle est toujours la plus petite*

Énoncé. Trois résistances en parallèle satisfont $R_1 < R_2 < R_3$. Classer les intensités qui les traversent. La résistance équivalente est-elle plus grande ou plus petite que R_1 ?

Partage du courant. En parallèle, $U = R_1 I_1 = R_2 I_2 = R_3 I_3$: pour une même tension, l'intensité est d'autant plus *grande* que la résistance est *petite*. Donc :

$$I_1 > I_2 > I_3 \quad (\text{la plus petite résistance « prend » le plus de courant}).$$

Position de R_{eq} . Puisque $R_{\text{eq}} = 1/(1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3)$ et que tous les termes sont positifs, on a $1/R_{\text{eq}} > 1/R_1$, donc $R_{\text{eq}} < R_1$. En parallèle, R_{eq} est **inférieure à la plus petite** des résistances : *ajouter une branche en parallèle ne fait que diminuer la résistance globale* (le courant dispose d'un chemin supplémentaire).

Exemple : *calcul complet d'un circuit parallèle sans passer par R_{eq}*

Énoncé. Trois résistances en parallèle vérifient $R_1 = 10\,\Omega$, $R_2 = 100\,\Omega$, $R_3 = 20\,\Omega$. On applique entre leurs bornes une tension $U_{\text{AB}} = 2,5\,\text{V}$. Quelle est l'intensité totale I traversant R_{eq} ?

Méthode 1 — via R_{eq} .

$$R_{\text{eq}} = \frac{1}{\frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \frac{1}{20}} = \frac{1}{0,1 + 0,01 + 0,05} = \frac{1}{0,16} = 6,25\,\Omega ,$$

$$I = \frac{U_{\text{AB}}}{R_{\text{eq}}} = \frac{2,5}{6,25} = \boxed{0,40\,\text{A}} .$$

Méthode 2 — via chaque branche (loi des nœuds).

$$I_1 = \frac{2,5}{10} = 0,25 \text{ A}, \quad I_2 = \frac{2,5}{100} = 0,025 \text{ A}, \quad I_3 = \frac{2,5}{20} = 0,125 \text{ A},$$

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = 0,25 + 0,025 + 0,125 = 0,40 \text{ A}.$$

Les deux méthodes concordent. **Leçon :** le « diviseur de courant » en parallèle envoie le plus de courant dans la *plus petite* résistance (I_1 maximal car R_1 minimal) — c'est l'inverse du partage des tensions en série.

8 Générateurs et récepteurs réels : la résistance interne

Jusqu'ici, nous avons considéré des dipôles « idéaux ». En réalité, tout générateur et tout moteur possèdent une petite **résistance interne** r , qui dissipe elle-même de l'énergie par effet Joule.

Formule 8.1 — modèle d'un générateur réel (pile, batterie)

$$U = E - r I$$

où :

- U : tension (ddp) effectivement disponible aux bornes du générateur en charge, en volts (V) ;
- E : **force électromotrice** (f.é.m.), c'est-à-dire la tension « à vide » (quand $I = 0$), en volts (V) ;
- r : résistance interne du générateur, en ohms (Ω) ;
- I : intensité débitée, en ampères (A).

Le signe « $-$ » traduit la *chute de tension* interne : plus le générateur débite de courant, plus sa tension aux bornes *diminue*.

Formule 8.2 — modèle d'un récepteur (moteur à courant continu)

$$U = E' + r I$$

où :

- U : tension imposée aux bornes du moteur, en volts (V) ;
- E' : **force contre-électromotrice** (f.c.é.m.) du moteur, en volts (V) ;
- r : résistance interne du moteur, en ohms (Ω) ;
- I : intensité absorbée, en ampères (A).

Le signe « $+$ » indique qu'il faut fournir *plus* que E' pour vaincre la résistance interne.

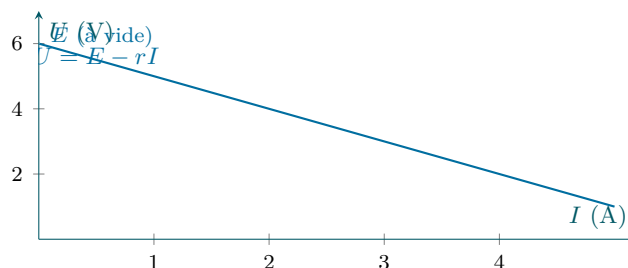


Figure 9. Caractéristique d'un générateur réel : droite décroissante d'ordonnée à l'origine E et de pente $-r$.

Exemple : court-circuit et tension à vide d'une pile

Énoncé. Une pile a une f.é.m. $E = 9\text{ V}$ et une résistance interne $r = 1\ \Omega$. (a) Quelle est sa tension à vide ? (b) Quelle tension fournit-elle quand elle débite $I = 2\text{ A}$? (c) Que se passe-t-il en court-circuit ?

(a) Tension à vide. « À vide » signifie qu'aucun courant ne circule ($I = 0$). D'après $U = E - rI$:

$$U_{\text{vide}} = E - r \times 0 = \boxed{9\text{ V}}.$$

La f.é.m. E est donc *par définition* la tension mesurée quand la pile ne débite aucun courant.

(b) En charge ($I = 2\text{ A}$).

$$U = 9 - 1 \times 2 = \boxed{7\text{ V}}.$$

La chute de tension due à la résistance interne est de 2 V : la pile « perd » de la tension lorsqu'elle débite.

(c) Court-circuit. En court-circuit, la pile est reliée par un fil de résistance quasi nulle, donc $U \approx 0$. D'où $0 = E - rI_{\text{cc}}$, soit :

$$I_{\text{cc}} = \frac{E}{r} = \frac{9}{1} = \boxed{9\text{ A}}.$$

Une pile de 9 V peut ainsi débiter une intensité importante en court-circuit : la puissance dissipée dans r vaut $P = rI_{\text{cc}}^2 = 1 \times 81 = 81\text{ W}$, ce qui explique pourquoi une pile en court-circuit **chauffe dangereusement** (effet Joule).

9 Synthèse : formulaire et points-clés

Loi / grandeur	Formule	À retenir
Charge électrique	$Q = ne$	$e = 1,6 \times 10^{-19}\text{ C}$
Intensité (continu)	$I = \frac{Q}{t}$	$\text{A} = \text{C/s}$
Intensité instantanée	$i(t) = \frac{dq}{dt}$	courant variable
Loi des nœuds	$\sum I_{\text{arriv.}} = \sum I_{\text{part.}}$	en parallèle
Loi des mailles	$\sum_{\text{maille}} U = 0$	attention aux signes
Résistance d'un fil	$R = \rho \frac{L}{S}$	loi de Pouillet
Loi d'Ohm	$U = RI$	dipôle ohmique
Puissance	$P = UI = RI^2 = \frac{U^2}{R}$	en watts
Loi de Joule	$W_{\text{th}} = RI^2 t$	chaleur dissipée
Résistivité / température	$\rho = \rho_0(1 + \alpha T)$	métal pur, T modérée
Série	$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$	$R_{\text{eq}} >$ chacune
Parallèle	$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \dots + \frac{1}{R_n}$	$R_{\text{eq}} <$ chacune
Générateur réel	$U = E - rI$	E = tension à vide
Moteur	$U = E' + rI$	f.c.é.m. E'

Méthode : étudier un circuit en 5 réflexes

1. **Repérer les associations** (série / parallèle) et simplifier progressivement en résistance équivalente R_{eq} .
2. **En série** : même intensité partout, tensions additives ; **en parallèle** : même tension partout, intensités partagées (loi des nœuds).
3. **Appliquer la loi d'Ohm** $U = RI$ sur la résistance équivalente pour trouver I ou U .
4. **Calculer la puissance / l'énergie** via $P = UI = RI^2$ et $W_{\text{th}} = RI^2t$ (penser à convertir les durées en secondes).
5. **Vérifier la cohérence** : en série R_{eq} *grandit*, en parallèle R_{eq} *diminue* ; le courant préfère la plus petite résistance.

Exemple : comparer deux montages : série ou parallèle ?

Énoncé. Deux résistances identiques R sont, selon le circuit, soit en série (circuit 1), soit en parallèle (circuit 2). On applique la même tension U pendant 1 min. Quel circuit dissipe le plus de chaleur, et dans quel rapport ?

Circuit 1 (série). $R_{\text{eq},1} = R + R = 2R$, d'où $I_1 = U/(2R)$.

$$W_1 = R_{\text{eq},1} I_1^2 t = 2R \left(\frac{U}{2R} \right)^2 t = \frac{2RU^2 t}{4R^2} = \frac{U^2 t}{2R}.$$

Circuit 2 (parallèle). $R_{\text{eq},2} = (1/R + 1/R)^{-1} = R/2$, d'où $I_2 = U/(R/2) = 2U/R$.

$$W_2 = R_{\text{eq},2} I_2^2 t = \frac{R}{2} \left(\frac{2U}{R} \right)^2 t = \frac{R}{2} \cdot \frac{4U^2}{R^2} t = \frac{2U^2 t}{R}.$$

Comparaison.

$$\frac{W_2}{W_1} = \frac{2U^2 t/R}{U^2 t/(2R)} = 4.$$

Conclusion. Le montage **parallèle** dissipe **4 fois plus de chaleur** que le montage série à tension et durée égales. Cela paraît contre-intuitif (on ajoute des résistances !) mais s'explique : en parallèle, la résistance équivalente est plus *petite*, donc l'intensité totale est plus *grande* ($I_2 = 2U/R$ contre $I_1 = U/(2R)$), et la chaleur croît comme I^2 . C'est aussi pourquoi, chez soi, **plus on branche d'appareils en parallèle sur une prise, plus l'intensité totale (et la facture !) augmente.**

Exemple : ampoules en série : la plus résistante brille le plus

Énoncé. Deux ampoules ohmiques ont, seules sous une même tension U , des puissances P_1 et $P_2 = 2P_1$. Si on les *associe en série* sous la même tension U , laquelle brille le plus, et que devient la puissance totale ?

Étape 1 — résistances respectives. Seule, chaque ampoule vérifie $P = U^2/R$, donc $R_1 = U^2/P_1$ et $R_2 = U^2/P_2 = U^2/(2P_1) = R_1/2$. Autrement dit, l'ampoule **la plus puissante** (P_2) **est la moins résistante** ($R_2 = R_1/2$).

Étape 2 — en série, même intensité. Le courant traversant les deux ampoules est le même : $I = U/(R_1 + R_2)$. La puissance dissipée dans chacune vaut $P'_i = R_i I^2$. Comme $R_1 > R_2$:

$$P'_1 = R_1 I^2 > R_2 I^2 = P'_2.$$

C'est donc l'ampoule **1** (la *moins* puissante à l'origine !) qui brille le *plus* une fois mise en série.

Surprenant mais logique : en série, c'est la plus grande résistance qui « prend » le plus de tension et de puissance.

Étape 3 — puissance totale.

$$P'_{\text{totale}} = \frac{U^2}{R_1 + R_2} = \frac{U^2}{R_1 + \frac{R_1}{2}} = \frac{U^2}{\frac{3}{2}R_1} = \frac{2}{3} \frac{U^2}{R_1} = \frac{2}{3} P_1 = \frac{P_2}{3}.$$

La puissance totale des deux ampoules en série vaut **le tiers** de la puissance P_2 de l'ampoule 2 seule. Bilan : les deux ampoules brillent *moins* en série que seules (l'intensité est plus faible, donc $P = RI^2$ chute), et la moins puissante brille paradoxalement le plus.

Exemple : temps de fonctionnement pour consommer une énergie donnée

Énoncé. Un appareil de puissance $P = 2 \text{ kW}$ doit consommer une énergie $W = 36 \text{ MJ}$. Combien de temps doit-il fonctionner ?

Conversion des unités. $P = 2000 \text{ W}$ et $W = 36 \times 10^6 \text{ J}$.

Application. D'après $W = Pt$, soit $t = W/P$:

$$t = \frac{36 \times 10^6}{2000} = 18\,000 \text{ s} = \frac{18\,000}{3600} \text{ h} = \boxed{5 \text{ h}}.$$

Astuce unités. On peut aussi raisonner en Wh : $36 \text{ MJ} = 10 \text{ kWh}$ (car $1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J}$), et $t = W/P = 10/2 = 5 \text{ h}$. On retrouve le même résultat — c'est l'unité de la facture d'électricité !

L'essentiel de la Fiche 10

- **Intensité** $I = Q/t$ (ampères) ; charge $Q = ne$ ($e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$). Ampèremètre *en série*. Courant variable : $i = dq/dt$.
- **Loi des nœuds** : $\sum I_{\text{arriv.}} = \sum I_{\text{part.}}$ (parallèle). **Loi des mailles** : $\sum U = 0$ le long d'une maille.
- **Tension** U (volts) ; voltmètre *en parallèle*. En série, tensions additives ; en parallèle, tensions égales.
- **Résistance** $R = \rho L/S$ (loi de Pouillet) ; $\rho = \rho_0(1 + \alpha T)$.
- **Loi d'Ohm** $U = RI$: dipôle ohmique $\Leftrightarrow$ caractéristique $U = f(I)$ linéaire passant par l'origine.
- **Puissance** $P = UI = RI^2 = U^2/R$; **loi de Joule** $W_{\text{th}} = RI^2t$ (fusible, pertes de transport : haute tension $\Rightarrow$ faible $I \Rightarrow$ faibles pertes).
- **Série** : $R_{\text{eq}} = \sum R_i$ (R_{eq} augmente, même I). **Parallèle** : $1/R_{\text{eq}} = \sum 1/R_i$ ou $G_{\text{eq}} = \sum G_i$ (R_{eq} diminue, même U).
- **Générateur réel** $U = E - rI$; **moteur** $U = E' + rI$.